

Лабораторна робота №5

Варіант 15

Виконав: Стегней Віктор

Умова завдання

Обмеження змінних: $x \in [0; 2]$, $y \in [0; 2]$, крок зміни аргументів 0,5.

Цільові функції коаліцій:

$$I_{12}(x, y) = (67 - 6x - 32y + 3x^2 + 4y^2) / 7$$

$$I_{21}(x, y) = (26 - 7x - 20y + x^2 + 5y^2) / 19$$

Функціональні залежності збитків:

$$J_{12ns}(x, y) = (35 + 5x - 7y + 3xy) / 42$$

$$J_{12fm}(x, y) = (0,7 + 0,3x + 0,14y + 0,25xy) / 3,1$$

$$J_{12in}(x, y) = (70y + 2x - 14y + 0,5xy) / 35$$

$$J_{21ns}(x, y) = (-35,8y + 1,2x - 1,4y + 5xy) / 89,6$$

$$J_{21fm}(x, y) = (-10,94 + 1,32x - 0,4y + 0,57xy) / 89,6$$

$$J_{21in}(x, y) = (-46y + x - 14y + 9xy) / 136$$

Ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику:

Матриця R1 (для $y = 0, 1, 2$)

S1	S2	S3	
0.1	0.05	0.2	η_{ns}
0.01	0.1	0.01	η_{fm}
0.12	0.03	0.06	η_{in}

Матриця R2 (для $x = 0, 1, 2$)

S1	S2	S3	
0.2	0.3	0.12	η_{ns}
0.03	0.09	0.015	η_{fm}

0.07	0.2	0.075	η_{in}
------	-----	-------	-------------

Хід роботи

1. Гарантований результат для кожної коаліції

Використовуємо принцип гарантованого результату:

$$I_{12}^* = \max_x \min_y I_{12}(x, y)$$

$$I_{21}^* = \max_y \min_x I_{21}(x, y)$$

Таблиця значень $I_{12}(x, y)$

#	x	y	value
0	0.0	0.0	9.571429
1	0.0	0.5	7.428571
2	0.0	1.0	5.571429
3	0.0	1.5	4.000000
4	0.0	2.0	2.714286
5	0.5	0.0	9.250000
6	0.5	0.5	7.107143
7	0.5	1.0	5.250000
8	0.5	1.5	3.678571
9	0.5	2.0	2.392857
10	1.0	0.0	9.142857
11	1.0	0.5	7.000000
12	1.0	1.0	5.142857
13	1.0	1.5	3.571429
14	1.0	2.0	2.285714
15	1.5	0.0	9.250000
16	1.5	0.5	7.107143
17	1.5	1.0	5.250000
18	1.5	1.5	3.678571
19	1.5	2.0	2.392857
20	2.0	0.0	9.571429
21	2.0	0.5	7.428571
22	2.0	1.0	5.571429
23	2.0	1.5	4.000000
24	2.0	2.0	2.714286

Таблица значений $I_{21}(x, y)$

#	x	y	value
0	0.0	0.0	1.368421
1	0.0	0.5	0.907895
2	0.0	1.0	0.578947
3	0.0	1.5	0.381579
4	0.0	2.0	0.315789
5	0.5	0.0	1.197368
6	0.5	0.5	0.736842
7	0.5	1.0	0.407895
8	0.5	1.5	0.210526
9	0.5	2.0	0.144737
10	1.0	0.0	1.052632
11	1.0	0.5	0.592105
12	1.0	1.0	0.263158
13	1.0	1.5	0.065789
14	1.0	2.0	0.000000
15	1.5	0.0	0.934211
16	1.5	0.5	0.473684
17	1.5	1.0	0.144737
18	1.5	1.5	-0.052632
19	1.5	2.0	-0.118421
20	2.0	0.0	0.842105
21	2.0	0.5	0.381579
22	2.0	1.0	0.052632
23	2.0	1.5	-0.144737
24	2.0	2.0	-0.210526

Для першої коаліції мінімальні значення по y для кожного x дорівнюють: $x = 0 \rightarrow 2,714286$, $x = 0,5 \rightarrow 2,392857$, $x = 1 \rightarrow 2,285714$, $x = 1,5 \rightarrow 2,392857$, $x = 2 \rightarrow 2,714286$.

Отже, гарантований результат першої коаліції досягається в точці $x = 0$, $y = 2$ і становить $\Gamma_{12}^* = 2,714285714286$.

Для другої коаліції мінімальні значення по x для кожного y дорівнюють: $y = 0 \rightarrow 0,842105$, $y = 0,5 \rightarrow 0,381579$, $y = 1 \rightarrow 0,052632$, $y = 1,5 \rightarrow -0,144737$, $y = 2 \rightarrow -0,210526$.

Отже, гарантований результат другої коаліції досягається в точці $x = 2, y = 0$ і становить $I_{21}^* = 0,842105263158$.

2. Значення цільових функцій з урахуванням факторів ризику

Для першої коаліції використовуємо стовпець матриці R1, що відповідає $y^* = 2$: $\eta_{ns} = 0,2, \eta_{fm} = 0,01, \eta_{in} = 0,06$.

Для другої коаліції використовуємо стовпець матриці R2, що відповідає $x^* = 2$: $\eta_{ns} = 0,12, \eta_{fm} = 0,015, \eta_{in} = 0,075$.

$$F_{\Sigma 12}(x, y) = (1 - \eta_{ns})(1 - \eta_{fm})(1 - \eta_{in})I_{12}(x, y) - (\eta_{ns}J_{12ns} + \eta_{fm}J_{12fm} + \eta_{in}J_{12in})$$

$$F_{\Sigma 21}(x, y) = (1 - \eta_{ns})(1 - \eta_{fm})(1 - \eta_{in})I_{21}(x, y) - (\eta_{ns}J_{21ns} + \eta_{fm}J_{21fm} + \eta_{in}J_{21in})$$

Тоді $F_{\Sigma 12}(0, 2) = 1,725570138249$, а $F_{\Sigma 21}(2, 0) = 0,672263860985$.

3. Результати для найбільш несприятливих умов

Обчислюємо ймовірності появи ситуацій як добуток імовірностей факторів ризику в кожному стовпці матриць.

Ймовірності ситуацій для першої коаліції

S1	S2	S3
0.00012	0.00015	0.00012

Ймовірності ситуацій для другої коаліції

S1	S2	S3
0.00042	0.0054	0.000135

Для першої коаліції найбільш несприятливою є ситуація S2, оскільки її ймовірність найбільша і дорівнює 0,00015. При $y = 1$ найбільше значення $I_{12}(x, y)$ досягається в точці $x = 0$ і становить 5,571428571429. З урахуванням ризику одержуємо $F_{\Sigma 12} = 4,512234178187$.

Для другої коаліції найбільш несприятливою є ситуація S2, оскільки її ймовірність найбільша і дорівнює 0,0054. При $x = 1$ найбільше значення $I_{21}(x, y)$ досягається в точці $y = 0$ і становить 1,052631578947. З урахуванням ризику одержуємо $F_{\Sigma 21} = 0,540595553682$.

Аналіз результатів

За принципом гарантованого результату для першої коаліції маємо $I_{12}^* = 2,714285714286$, а для другої коаліції $I_{21}^* = 0,842105263158$. Після врахування

факторів ризику відповідні значення зменшуються до $F_{\Sigma 12} = 1,725570138249$ і $F_{\Sigma 21} = 0,672263860985$.

У найбільш несприятливих ситуаціях перша коаліція отримує $I_{12} = 5,571428571429$ та $F_{\Sigma 12} = 4,512234178187$, а друга коаліція — $I_{21} = 1,052631578947$ та $F_{\Sigma 21} = 0,540595553682$. Отже, побудований розрахунок повністю визначає гарантовані результати та вплив ризику для варіанта 15.

Код найважливіших функцій

```
def F12(x: float, y: float, etas: np.ndarray) -> float:
    eta_ns, eta_fm, eta_in = etas
    multiplier = (1 - eta_ns) * (1 - eta_fm) * (1 - eta_in)
    penalty = eta_ns * J12ns(x, y) + eta_fm * J12fm(x, y) + eta_in * J12in(x, y)
    return multiplier * I12(x, y) - penalty

def F21(x: float, y: float, etas: np.ndarray) -> float:
    eta_ns, eta_fm, eta_in = etas
    multiplier = (1 - eta_ns) * (1 - eta_fm) * (1 - eta_in)
    penalty = eta_ns * J21ns(x, y) + eta_fm * J21fm(x, y) + eta_in * J21in(x, y)
    return multiplier * I21(x, y) - penalty

def build_grid(func) -> np.ndarray:
    return np.array([[func(x, y) for y in Y_VALUES] for x in X_VALUES], dtype=float)

def guaranteed_result_12(grid12: np.ndarray) -> dict:
    row_mins = grid12.min(axis=1)
    x_index = int(row_mins.argmax())
    y_index = int(grid12[x_index].argmin())
    return {
        'x': float(X_VALUES[x_index]),
        'y': float(Y_VALUES[y_index]),
        'value': float(grid12[x_index, y_index]),
        'row_mins': row_mins,
    }

def guaranteed_result_21(grid21: np.ndarray) -> dict:
    col_mins = grid21.min(axis=0)
    y_index = int(col_mins.argmax())
    x_index = int(grid21[:, y_index].argmin())
    return {
        'x': float(X_VALUES[x_index]),
        'y': float(Y_VALUES[y_index]),
        'value': float(grid21[x_index, y_index]),
```

```
    'col_mins': col_mins,  
}
```

```
def worst_scenario_probabilities(matrix: np.ndarray) -> np.ndarray:  
    return np.prod(matrix, axis=0)
```